# 管理 Snapshot 副本预留

ONTAP 9

NetApp
February 22, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/data-protection/manage-snapshot-copy-reserve-concept.html on February 22, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

管理 Snapshot 副本预留 . . . . . 1
管理 Snapshot 副本预留概述 . . . . . 1
何时增加 Snapshot 副本预留 . . . . . 1
删除受保护的文件会导致文件空间比预期少 . . . . . 2
监控 Snapshot 副本的磁盘占用情况 . . . . . 3
检查卷上可用的 Snapshot 副本预留 . . . . . 3
修改 Snapshot 副本预留 . . . . . 4
自动删除 Snapshot 副本 . . . . . 4

# 管理 Snapshot 副本预留

## 管理 Snapshot 副本预留概述

Snapshot 副本预留 _ 会为 Snapshot 副本预留一定百分比的磁盘空间，默认情况下为 5% 。由于 Snapshot 副本会在 Snapshot 副本预留空间用尽时使用活动文件系统中的空间，因此您可能需要增加 Snapshot 副本预留空间。或者，您也可以在预留空间已满时自动删除 Snapshot 副本。

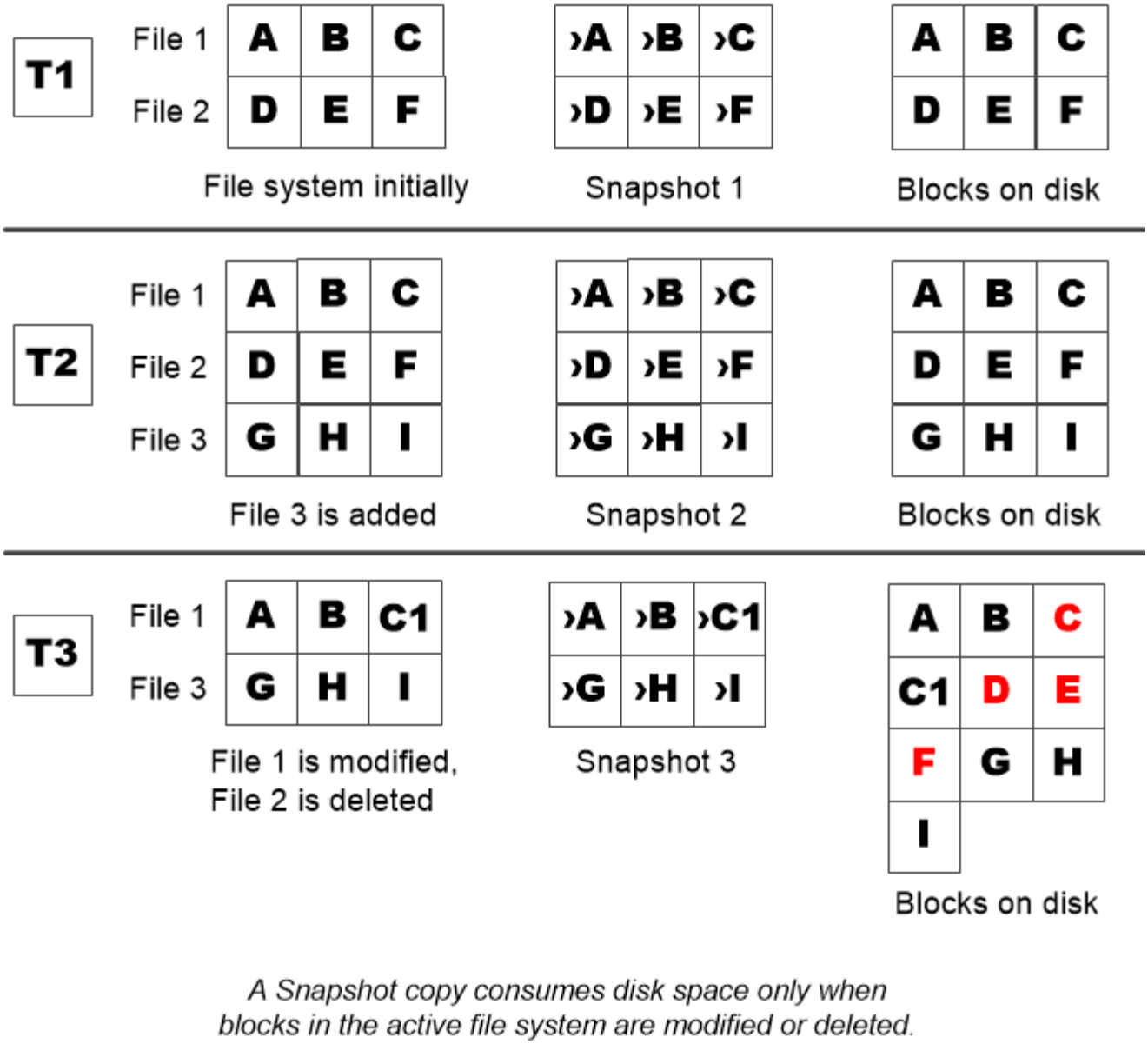
## 何时增加 Snapshot 副本预留

在决定是否增加 Snapshot 预留时，请务必记住， Snapshot 副本仅会记录自上次创建 Snapshot 副本以来对文件所做的更改。只有在修改或删除活动文件系统中的块时，它才会占用磁盘空间。

这意味着，文件系统的更改率是确定 Snapshot 副本使用的磁盘空间量的关键因素。无论您创建多少 Snapshot 副本，如果活动文件系统未发生更改，它们都不会占用磁盘空间。

例如，包含数据库事务日志的 FlexVol 卷的 Snapshot 副本预留可能高达 20% ，以反映其较高的更改率。您不仅希望创建更多的 Snapshot 副本以捕获更频繁的数据库更新，还希望拥有更大的 Snapshot 副本预留空间以处理 Snapshot 副本占用的额外磁盘空间。

Snapshot 副本包含指向块的指针，而不是指向块的副本。您可以将指针视为某个块上的 "`claim` "： ONTAP "`holds` " 该块，直到删除 Snapshot 副本为止。




*A Snapshot copy consumes disk space only when blocks in the active file system are modified or deleted.*

## 删除受保护的文件会导致文件空间比预期少

即使您删除了使用该块的文件， Snapshot 副本也会指向该块。这说明了用尽 Snapshot 副本预留空间可能会导致反向直观的结果，即删除整个文件系统会导致可用空间少于文件系统占用的空间。

请考虑以下示例。删除任何文件之前， `df` 命令输出如下所示：

```
Filesystem           kbytes  used    avail  capacity
/vol/vol0/           3000000 3000000 0       100%
/vol/vol0/.snapshot 1000000 500000  500000   50%
```

删除整个文件系统并为卷创建 Snapshot 副本后， `df` 命令将生成以下输出：

```
Filesystem           kbytes  used    avail  capacity
/vol/vol0/           3000000 2500000 500000   83%
/vol/vol0/.snapshot 1000000 3500000 0       350%
```

如输出所示，除了删除前使用的 0.5 GB 外， Snapshot 副本现在还会使用活动文件系统先前使用的整个 3 GB 空间。

由于 Snapshot 副本使用的磁盘空间现在已超过 Snapshot 副本预留空间，因此会将 2.5 GB 的 " s药片 " 溢出到为活动文件预留的空间中，从而为文件留出 0.5 GB 的可用空间，而您在合理的情况下，这些文件可能需要 3 GB 的空间。

# 监控 Snapshot 副本的磁盘占用情况

您可以使用 `df` 命令监控 Snapshot 副本的磁盘占用情况。命令可显示活动文件系统中的可用空间量和 Snapshot 副本预留。

步骤

1. 显示 Snapshot 副本磁盘占用情况： `df`

   以下示例显示了 Snapshot 副本的磁盘占用情况：

   ```
   cluster1::> df
   Filesystem           kbytes  used    avail  capacity
   /vol/vol0/           3000000 3000000 0       100%
   /vol/vol0/.snapshot 1000000 500000  500000   50%
   ```

# 检查卷上可用的 Snapshot 副本预留

您可能需要使用 `snapshot-reserve-available` 参数和 `volume show` 命令来检查卷上的可用 Snapshot 副本预留量。

步骤

1. 检查卷上可用的 Snapshot 副本预留：

   `vol show -vserver` *`svm`* `-volume` *`volume`* `-fields snapshot-reserve-available`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例显示了 `vol1` 的可用 Snapshot 副本预留：

```
cluster1::> vol show -vserver vs0 -volume vol1 -fields snapshot-reserve-
available

vserver volume snapshot-reserve-available
------- ------ -------------------------
vs0     vol1   4.84GB
```

# 修改 Snapshot 副本预留

您可能需要配置较大的 Snapshot 副本预留，以防止 Snapshot 副本使用为活动文件系统预留的空间。当您不再需要为 Snapshot 副本留出那么多空间时，可以减少 Snapshot 副本预留。

步骤

1. 修改 Snapshot 副本预留：

   `volume modify -vserver` *`svm`* `-volume` *`volume`*`-percent-snapshot-space _snap_reserve_s`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将 `vol1` 的 Snapshot 副本预留设置为 10%：

   ```
   cluster1::> volume modify -vserver vs0 -volume vol1 -percent-snapshot
   -space 10
   ```

# 自动删除 Snapshot 副本

您可以使用 `volume snapshot autodelete modify` 命令在超出 Snapshot 预留时触发 Snapshot 副本自动删除。默认情况下，首先删除最旧的 Snapshot 副本。

如果没有更多要删除的 Snapshot 副本，则会删除 LUN 和文件克隆。

步骤

1. 自动删除 Snapshot 副本：

   `volume snapshot autodelete modify -vserver` *`svm`* `-volume` *`volume`*`-enabled true_false -trigger volume|snap_reserve`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将在 Snapshot 副本预留空间耗尽时自动删除 `vol1` 的 Snapshot 副本：

```
cluster1::> volume snapshot autodelete modify -vserver vs0 -volume vol1
-enabled true -trigger snap_reserve
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.